VitalTrack EEG 사용자 매뉴얼

앱 버전 2.0.0 · 2026년 10월

(주)뉴워트

목차

1. 시작하기 3
- 1.1 제품 개요 3
- 1.2 구성품 3
- 1.3 안전 및 사용상 주의 3
- 1.4 지원 환경 3

2. 앱 설치 4
- 2.1 PC (Windows) 4
- 2.2 Android 4
- 2.3 테스트 버전의 사용 기한 4

3. 하드웨어 구성 4
- 3.1 각 부의 명칭 5
- 3.2 전원과 충전 5
- 3.3 전극 커넥터 핀 배치 6
- 3.4 전극 연결과 채널 대응 7

4. 전극 부착 8
- 4.1 전극 위치 8
- 4.2 기준 전극(REF)과 바이어스 전극(BIAS) 8
- 4.3 피부 준비와 젤 도포 9
- 4.4 부착 순서와 확인 9
- 4.5 사용하지 않는 채널 9

5. 장비 연결 9
- 5.1 장비 검색 및 연결 9
- 5.2 연결 상태와 배터리 10
- 5.3 연결이 끊어졌을 때 10

6. 준비 화면 10
- 6.1 전극 위치 선택 10
- 6.2 입력 채널 지정 10
- 6.3 프리셋 저장 및 불러오기 11
- 6.4 세션 정보 11
- 6.5 기록 전 확인 11

7. 측정 화면 12
- 7.1 화면 구성 12
- 7.2 파형 표시 12
- 7.3 전극 접촉 상태 12
- 7.4 움직임 13
- 7.5 마커 13
- 7.6 밴드 파워와 토포그래피 13
- 7.7 기록 시작과 종료 14

8. 기록 화면 14
- 8.1 기록 목록과 검색 14
- 8.2 기록 상세 14
- 8.3 기록 삭제와 저장 폴더 열기 15

9. 파일 관리 15
- 9.1 저장 위치 15
- 9.2 기록 파일 구성 15
- 9.3 PC로 옮기기와 백업 16
- 9.4 파일 열람 16

10. 설정 16
- 10.1 저장 16
- 10.2 움직임 판정 16
- 10.3 표시 17
- 10.4 배터리 경고 17
- 10.5 빠른 마커 17
- 10.6 언어 17

11. 문제 해결 17
- 11.1 장비가 검색되지 않음 17
- 11.2 접촉 상태가 정상으로 바뀌지 않음 17
- 11.3 모든 채널에 같은 잡음이 나타남 17
- 11.4 파형에 심전도(ECG)가 섞임 18
- 11.5 연결이 자주 끊어짐 18

부록 A. CSV 열 정의 18
- A.1 측정 데이터 (`….csv`) 18
- A.2 밴드 파워 (`…_band.csv`) 19

부록 B. 용어집 19

부록 C. 사양 20

1. 시작하기

1.1 제품 개요

VitalTrack EEG는 두피에 부착한 전극으로 뇌파(EEG)를 측정하는 무선 측정 장비입니다. 장비는 Bluetooth LE로 VitalTrack 앱(PC·모바일)과 연결되며, 앱에서 실시간 파형을 확인하고 측정 데이터를 파일로 기록합니다.

- 최대 8채널 뇌파를 샘플링 주파수 250 Hz로 측정합니다.
- 내장 관성 측정 장치(IMU)로 머리 움직임을 함께 기록합니다.
- 측정 데이터는 사용 중인 기기에 CSV 파일로 저장되며, 외부 서버로 전송되지 않습니다.

1.2 구성품

구성품	수량
VitalTrack EEG 장비 (배터리 연결됨)	1
전극 캡 (20채널)	1
귓불 클립 전극 (REF용, BIAS용)	2
USB-C 케이블	1

다음은 별도로 준비하십시오: 전도성 젤 또는 생리식염수(전극 캡 종류에 맞는 것), 바늘 없는 주사기, 알코올 솜.

1.3 안전 및 사용상 주의

- 본 장비와 앱은 **연구 및 웰니스 목적**으로 제공됩니다. 의료 진단이나 치료 목적으로 사용하지 마십시오.
- 상처, 염증, 피부 질환이 있는 부위에는 전극을 부착하지 마십시오.
- USB 케이블로 PC나 충전기에 연결된 상태에서는 전극을 몸에 부착하지 마십시오. 충전은 장비를 몸에서 분리한 뒤 진행하십시오.
- 측정 중 피부 자극이나 불편감이 느껴지면 즉시 전극을 제거하십시오.
- 제공된 배터리만 사용하십시오. 배터리를 찌르거나 누르거나 가열하지 마십시오.
- 배터리가 부풀거나 뜨거워지거나 냄새가 나면 즉시 사용을 중단하고 USB 케이블을 분리하십시오.
- 장비에 물, 젤, 식염수가 닿지 않도록 하십시오. 고온 다습한 곳이나 직사광선 아래에 두지 마십시오.

1.4 지원 환경

구분	요구 사항
PC	Windows 10 이상, Bluetooth LE 지원
Android	Android 7.0 이상

구분	요구 사항
iOS	iPhone (TestFlight 배포)

본 매뉴얼의 화면 예시는 Android 기준입니다. PC와 iOS의 화면 구성은 동일하며, 차이가 있는 부분은 별도로 표기합니다.

2. 앱 설치

2.1 PC (Windows)

1. 제공된 압축 파일(`VitalTrack-Windows-….zip`)을 원하는 폴더에 압축 해제합니다.
2. 폴더 안의 `VitalTrack.exe`를 실행합니다.
3. "Windows의 PC 보호" 창이 표시되면 **추가 정보 → 실행**을 선택합니다.
4. Windows 설정에서 Bluetooth가 켜져 있는지 확인합니다.

2.2 Android

1. 제공된 테스트 링크로 VitalTrack을 설치합니다.
2. 앱을 처음 실행하면 권한 요청이 표시됩니다. 모두 **허용**하십시오.
   - **근처 기기**: 장비 검색 및 연결에 필요합니다.
   - **위치**(Android 11 이하): Bluetooth 장비 검색에만 사용됩니다.
   - **알림**: 기록 중임을 알림으로 표시합니다.
   - **배터리 사용량 최적화 제외**: 화면이 꺼진 상태에서도 기록이 중단되지 않도록 합니다.

> **iOS**
>
> 1. TestFlight 앱을 설치한 뒤, 제공된 초대 링크로 VitalTrack을 설치합니다.
> 2. 처음 실행할 때 Bluetooth 권한을 **허용**하십시오. iOS에서는 위치 권한을 요청하지 않습니다.

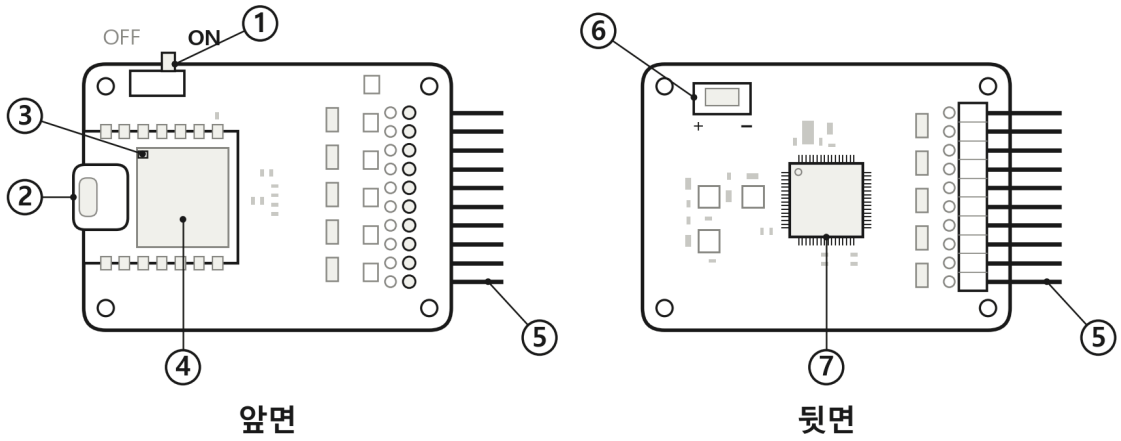
2.3 테스트 버전의 사용 기한

테스트 버전은 지정된 날짜까지만 사용할 수 있습니다. 기한이 지나면 앱 실행 시 "테스트 기간이 끝났습니다" 화면이 표시되며, 이 경우 새 버전을 설치하십시오. 저장된 측정 파일은 그대로 유지됩니다.

3. 하드웨어 구성

장비는 회로 기판 한 장으로 구성됩니다. 앞면에는 전원 스위치, USB-C 단자, 무선 통신 모듈이 있고, 뒷면에는 배터리 커넥터와 신호 측정부가 있습니다. 전극 커넥터는 기판의 한쪽 가장자리에 있습니다.

3.1 각 부의 명칭



장비 각 부의 명칭

이름	설명
① 전원 스위치	ON 쪽으로 밀면 켜지고, OFF 쪽으로 밀면 꺼집니다.
② USB-C 단자	배터리를 충전합니다.
③ 상태 LED	연결 상태와 충전 상태를 색으로 표시합니다(3.2 참조).
④ 무선 통신 모듈	Bluetooth LE 통신과 움직임 센서(IMU)가 내장되어 있습니다.
⑤ 전극 커넥터	REF, CH1–CH8, BIAS 전극을 연결하는 10핀 커넥터입니다(3.3 참조).
⑥ 배터리 커넥터	배터리가 연결되는 2핀 커넥터입니다. 극성(+, −)이 보드에 표시되어 있습니다.
⑦ 신호 측정부	뇌파를 증폭하고 디지털 신호로 변환합니다.

> 장비는 회로 기판이 드러난 형태입니다. 기판의 가장자리를 잡고 다루며, 측정 중에는 회로와 커넥터 핀에 손을 대지 마십시오. 금속 물체 위에 두지 마십시오.

3.2 전원과 충전

전원 켜기와 끄기

- 전원 스위치를 ON 쪽으로 밀면 장비가 켜지고, 상태 LED가 파란색으로 깜박이며 앱에서 검색할 수 있습니다.
- 사용을 마치면 OFF 쪽으로 밀어 끕니다. 다시 켜면 장비가 새로 시작되므로 앱에서 다시 연결하십시오.

충전

1. 장비를 몸에서 분리합니다.
2. USB-C 케이블로 장비를 PC의 USB 단자 또는 USB 충전기에 연결합니다. 전원 스위치가 OFF여도 충전됩니다.

3. 상태 LED가 초록색으로 켜져 있으면 충전이 완료된 것입니다.

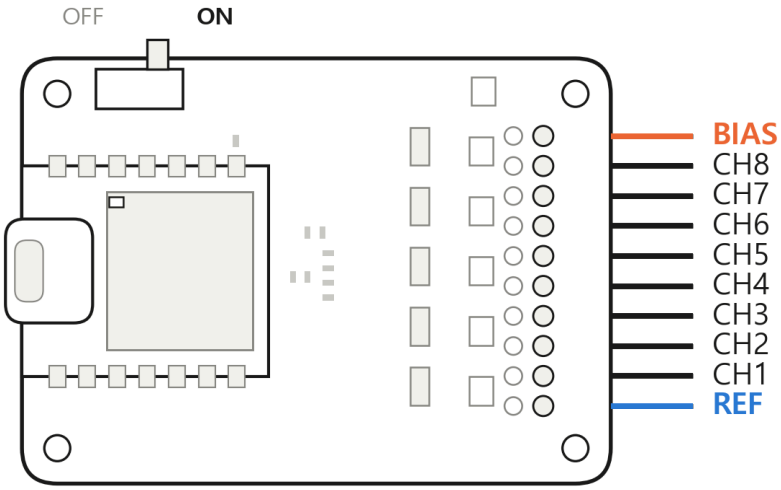
충전 전류가 50 mA로 낮아, 완전히 방전된 배터리는 충전에 10시간 이상 걸릴 수 있습니다. 측정 전날 충분히 충전해 두십시오.

상태 LED

표시	의미
파란색 깜박임	연결 대기 중입니다. 앱에서 장비를 검색할 수 있습니다.
파란색 켜짐	앱과 연결되어 있습니다.
빨간색 켜짐	배터리로 동작 중입니다.
빨간색·노란색· 초록색 깜박임	충전 중입니다. 색은 배터리 잔량을 나타냅니다(빨간색 낮음, 노란색 중간, 초록색 높음).
초록색 켜짐	충전이 완료되었습니다.

앱은 연결된 장비의 배터리 잔량과 전원 상태(USB · 충전 중, USB · 충전 완료)를 표시합니다. 잔량이 설정값 이하로 떨어지면 경고를 표시합니다(10.4 배터리 경고 참조). 잔량은 배터리 전압으로 추정한 값이므로 충전 직후에도 100%보다 낮게 표시될 수 있습니다. 충전 완료 여부는 상태 LED로 확인하십시오.

3.3 전극 커넥터 핀 배치



전극 커넥터 핀 배치 (앞면 기준)

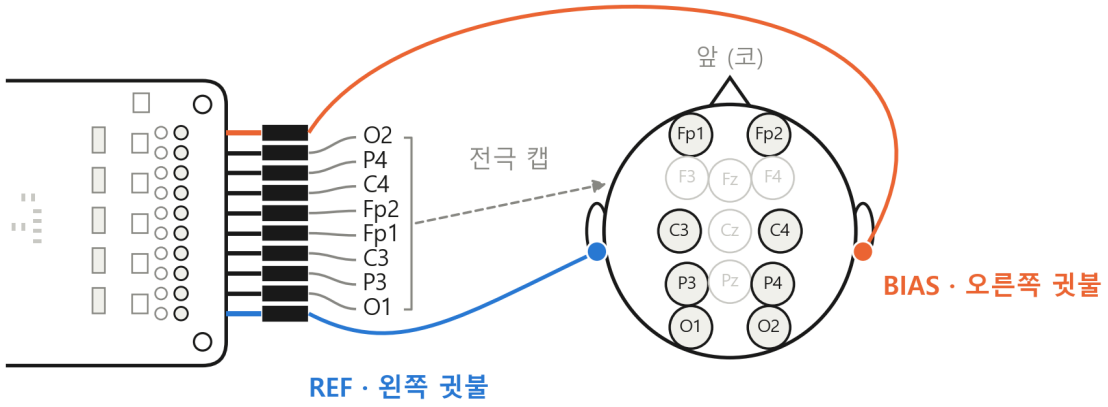
전극 커넥터는 2.54 mm 간격의 10핀 커넥터입니다. 앞면을 위로 하고 커넥터를 오른쪽에 두었을 때, 전원 스위치 쪽부터 다음 순서로 배치되어 있습니다.

순서	핀	연결할 전극	회로 표기
1	BIAS	바이어스 전극 (전극 캡의 GND)	BIAS

순서	핀	연결할 전극	회로 표기
2	CH8	8번 채널 전극	IN8N
3–8	CH7 – CH2	7번 – 2번 채널 전극	IN7N – IN2N
9	CH1	1번 채널 전극	IN1N
10	REF	기준 전극	SRB2

커넥터 핀 안쪽의 구멍 열은 사용하지 않습니다.

3.4 전극 연결과 채널 대응



전극 연결 개요

1. 장비의 전원을 끕니다.
2. REF용 귓불 클립 전극을 **REF** 핀에, BIAS용 귓불 클립 전극을 **BIAS** 핀에 꽂습니다.
3. 전극 캡의 전극 선을 사용할 채널 핀(CH1–CH8)에 꽂습니다. 커넥터는 핀과 일직선으로 끝까지 밀어 넣으십시오.
4. 앱의 준비 화면에서 각 채널에 꽂은 전극의 위치를 지정합니다(6.2 참조).

두피 전체를 측정할 때(4.1 권장 배치)의 배선 예는 다음과 같습니다.

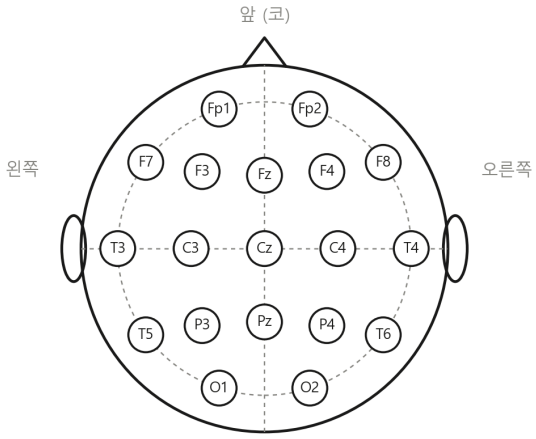
채널	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
전극 위치	O1	P3	C3	Fp1	Fp2	C4	P4	O2

- 채널과 전극 위치의 대응은 전극 선을 꽂은 핀으로 정해집니다. 배선을 바꾸면 준비 화면의 채널 지정도 함께 바꾸십시오.
- 사용하지 않는 채널 핀은 비워 두고, 준비 화면의 채널 배치에서도 제외하십시오(4.5 참조).
- 커넥터를 뺄 때는 전극 선이 아닌 커넥터 몸체를 잡고 곧게 빼십시오. 핀이 휘지 않도록 주의하십시오.

4. 전극 부착

4.1 전극 위치

VitalTrack은 국제 10-20 전극 배치법의 19개 위치를 지원하며, 이 중 최대 8개를 선택하여 사용합니다.



지원 전극 위치 (국제 10-20 배치법)

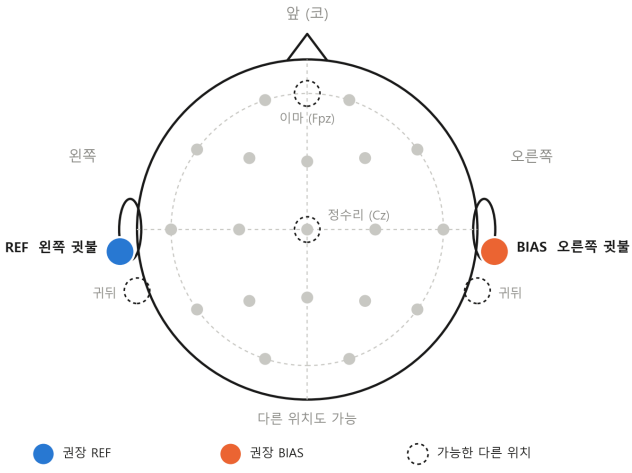
권장 배치 예:

- 후두부 알파파 측정: O1, O2, P3, P4
- 두피 전체 측정: Fp1, Fp2, C3, C4, P3, P4, O1, O2

4.2 기준 전극(REF)과 바이어스 전극(BIAS)

모든 채널은 **기준 전극(REF)** 대비 전위차로 측정됩니다. **바이어스 전극(BIAS)**은 공통 모드 잡음을 줄이는 구동 접지 전극으로, 전극 캡에 **GND**로 표시된 전극에 연결합니다.

권장 위치: REF는 왼쪽 귓불, BIAS는 오른쪽 귓불(클립 전극)



REF와 BIAS 부착 위치

아래 위치도 사용할 수 있습니다.

위치	REF	BIAS	특징
양쪽 귓불 (권장)	왼쪽 귓불	오른쪽 귓불	클립 전극으로 부착이 간편하고 접촉이 안정적입니다.
유양돌기 (귀 뒤)	왼쪽 유양돌기	오른쪽 유양돌기	접착 전극이 필요하며, 턱에 힘을 주면 근전도 잡음이 유입될 수 있습니다.
정수리·이마	정수리(Cz)	이마(Fpz)	모발 사이로 젤을 충분히 주입해야 하며, 머리 움직임에 취약합니다.

REF와 BIAS의 접촉 상태는 모든 채널의 신호 품질에 영향을 줍니다. 측정 전 이 두 전극을 가장 먼저 확인하십시오.

4.3 피부 준비와 젤 도포

1. 전극 부착 부위를 알코올 솜으로 가볍게 닦고 건조시킵니다.
2. 모발을 가르고 전극이 두피에 직접 닿도록 합니다.
3. 전도성 젤 또는 페이스트를 충분히 도포한 뒤 전극을 가볍게 눌러 고정합니다. 식염수형 전극 캡은 바늘 없는 주사기로 각 전극에 식염수를 충분히 주입합니다.

4.4 부착 순서와 확인

1. REF와 BIAS(GND)를 먼저 부착합니다.
2. 사용할 채널의 전극을 부착합니다.
3. 케이블이 당겨지거나 흔들리지 않도록 정리합니다.
4. 앱에서 **신호 미리보기**를 실행하고, 각 채널의 접촉 상태가 **정상**으로 표시되는지 확인합니다. 신호 미리보기는 모바일에서는 측정 탭, PC에서는 준비 화면에 있습니다(6.5 기록 전 확인 참조).

4.5 사용하지 않는 채널

전극을 연결하지 않은 채널은 채널 배치에 포함하지 마십시오. 배치하지 않은 채널은 장비에서 비활성화되어, 해당 입력의 잡음이 다른 채널에 영향을 주지 않습니다.

5. 장비 연결

5.1 장비 검색 및 연결

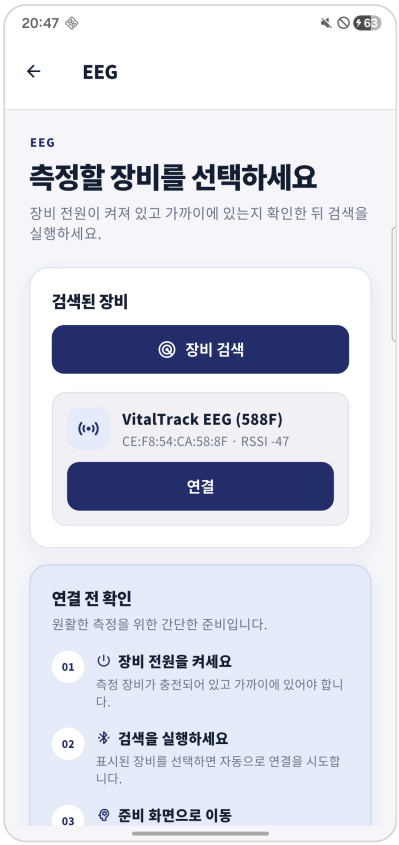
1. 장비의 전원을 켭니다.
2. 앱 첫 화면에서 **EEG**를 선택합니다.
3. **장비 검색**을 누릅니다. 이름에 "VitalTrack EEG"가 포함된 장비만 표시됩니다.
4. 사용할 장비의 **연결**을 누릅니다. 연결이 완료되면 준비 화면으로 이동합니다.

장비가 검색되지 않으면 11.1을 참조하십시오.

5.2 연결 상태와 배터리

화면 상단에 연결된 장비 이름(예: VitalTrack EEG (588F))과 배터리 잔량이 표시됩니다.

표시	의미
수신 중	장비에서 데이터를 정상적으로 수신하고 있습니다.
다시 연결 중	연결이 끊어져 자동으로 재연결을 시도하고 있습니다.
수신 없음	연결은 유지되어 있으나 데이터가 수신되지 않습니다. 장비와의 거리를 확인하십시오.
USB · 충전 중 / 충전 완료	장비가 USB 전원에 연결되어 있습니다.



장비 검색 화면

5.3 연결이 끊어졌을 때

연결이 끊어지면 앱이 자동으로 재연결을 시도하며, 시도 횟수가 화면에 표시됩니다. 기록 중 재연결되면 데이터는 같은 파일에 이어서 저장됩니다. 연결이 끊어진 구간은 기록 화면의 타임라인에서 확인할 수 있습니다.

6. 준비 화면

준비 화면에서는 채널 배치, 세션 정보 입력, 측정 전 점검을 진행합니다. 하단 탭으로 **준비 · 측정 · 기록 · 설정** 화면을 전환할 수 있습니다.

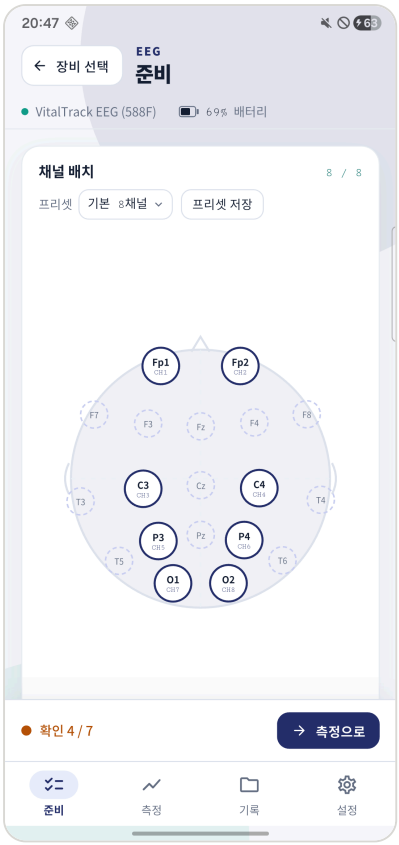
6.1 전극 위치 선택

머리 그림에서 사용할 위치를 선택합니다. 최대 8개까지 선택할 수 있으며, 다시 누르면 선택이 해제됩니다.

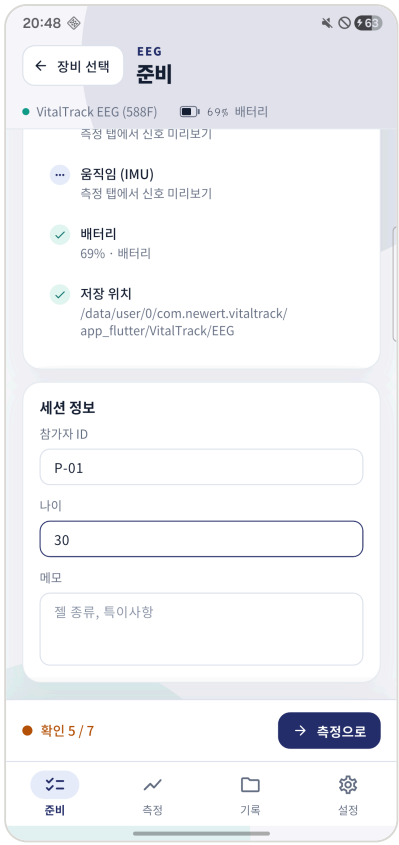
6.2 입력 채널 지정

위치를 선택하면 해당 전극이 연결된 입력 채널(CH1–CH8)을 지정하는 창이 표시됩니다. 케이블에서 실제로 연결한 채널을 선택하십시오. 다른 위치에 이미 지정된 채널은 "사용 중"으로 표시됩니다.

> 채널을 잘못 지정하면 파형과 기록 파일에 다른 위치 이름이 표시됩니다. 3.4의 케이블 대응표를 참고하여 정확히 지정하십시오.



준비 화면



세션 정보

6.3 프리셋 저장 및 불러오기

자주 사용하는 배치는 **프리셋 저장**으로 이름을 지정해 저장하고, **프리셋** 목록에서 불러올 수 있습니다.

6.4 세션 정보

항목	설명
참가자 ID	필수 항목입니다. 파일과 기록 목록에 표시됩니다.
나이	필수 항목입니다.
메모	선택 항목입니다. 젤 종류, REF·BIAS 위치 등 측정 조건을 기록해 두면 이후 비교에 도움이 됩니다.

참가자 ID와 나이를 입력해야 기록을 시작할 수 있습니다.

6.5 기록 전 확인

기록 전 확인 항목에서 측정 준비 상태를 점검합니다.

항목	확인 내용
장비 연결	장비 연결 여부
채널 배치	배치된 채널 수와 프리셋

항목	확인 내용
세션 정보	참가자 ID와 나이 입력 여부
전극 접촉	접촉 상태가 정상인 채널 수 (신호 미리보기 실행 중에 판정)
움직임 (IMU)	관성 측정 장치 상태
배터리	장비 배터리 잔량
저장 위치	기록 파일이 저장될 폴더

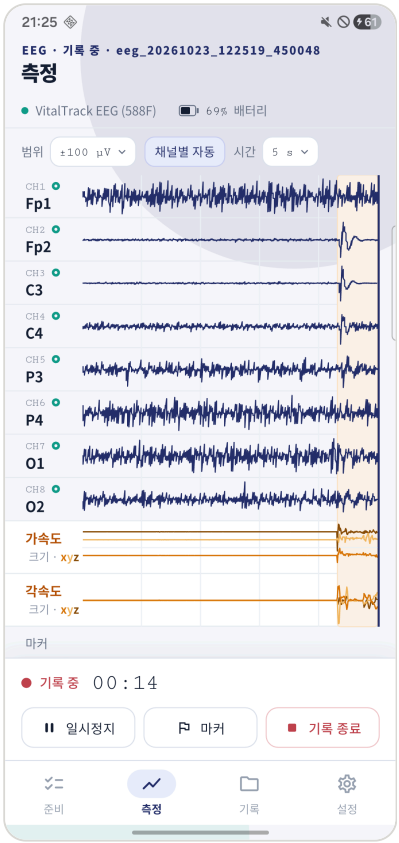
7. 측정 화면

7.1 화면 구성

- 상단: 장비 이름, 배터리, 표시 설정(범위·시간)
- 중앙: 채널별 파형, 가속도·각속도, 마커
- 하단: 기록 상태, **일시정지**, **기록 시작 / 기록 종료**

7.2 파형 표시

기능	설명
범위	파형의 세로 축 범위(예: ±100 µV)를 지정합니다.
채널별 자동	채널마다 세로 축 범위를 자동으로 맞춥니다.
시간	화면에 표시되는 시간 폭(초)을 지정합니다.
일시정지 / 재개	화면 갱신만 멈추며 기록은 계속됩니다. 일시정지 중에는 좌우로 밀어 이전 파형을 확인할 수 있습니다.
신호 미리보기	기록하지 않고 파형만 확인합니다. 미리보기 데이터는 파일로 저장되지 않습니다.



측정 화면 (기록 중)

화면의 파형에는 표시용 필터가 적용됩니다. 5–40 Hz 대역 통과, 전원 잡음(50/60 Hz) 제거, 공통 기준(중앙값) 재참조를 거친 신호입니다. 기록 파일에는 원본 신호와 정제 신호가 모두 저장됩니다(9.2 참조).

7.3 전극 접촉 상태

채널 이름 옆의 색상으로 전극 접촉 상태를 표시합니다. 접촉 상태는 1초 단위로 신호를 분석하여 갱신됩니다.

상태	의미	조치
정상	신호 품질이 양호합니다.	현재 상태를 유지하십시오.
약함	전원 잡음 또는 기타 잡음이 큽니다.	움직임을 줄이고, 젤을 보충하거나 전극을 다시 눌러 고정하십시오.
부착 안됨	전극이 피부에 접촉하지 않은 것으로 판단됩니다.	전극과 케이블 연결을 확인하십시오.
대기	판정에 필요한 신호가 아직 부족합니다.	잠시 기다리십시오.

> 접촉 상태는 신호 특성을 바탕으로 소프트웨어가 추정한 값이며, 전극 임피던스를 직접 측정한 값이 아닙니다.

여러 채널이 동시에 약함 또는 부착 안됨으로 표시되면, 개별 전극보다 **REF 또는 BIAS 전극**을 먼저 확인하십시오.

7.4 움직임

가속도·각속도 영역에서 머리 움직임을 확인할 수 있습니다. 움직임이 설정된 기준(10.2 참조)을 넘으면 해당 구간을 **움직임 구간**으로 표시하고, 기록 파일에 자동 마커를 남깁니다.

7.5 마커

마커는 기록 중 특정 시점에 이벤트 이름을 표시하는 기능입니다.

종류	설명
수동 마커	**마커** 버튼을 눌러 이벤트 이름을 입력하거나 선택합니다. PC에서는 키보드 **M** 키로도 열 수 있습니다.
빠른 마커	미리 지정한 이름(예: 자극 시작, 자극 종료, 휴식)을 한 번에 기록합니다. 이름은 설정에서 변경합니다(10.5 참조).
자동 마커	움직임 구간의 시작과 끝에 자동으로 기록됩니다.



마커 추가 창

7.6 밴드 파워와 토포그래피

- **밴드 파워**: 채널별 델타(0.5–4 Hz), 세타(4–8 Hz), 알파(8–13 Hz), 베타(13–30 Hz), 감마(30–45 Hz) 대역의 상대 파워(%)를 표시합니다. 최근 8초 구간을 1초마다 분석합니다.
- **Topography · PSD 보기**: 밴드 파워의 두피 분포도와 채널별 파워 스펙트럼 밀도(PSD)를 표시합니다. 분포도는 정상 채널이 4개 이상일 때 표시됩니다.

- 부착 안됨으로 판정된 채널은 분석에서 제외됩니다.

7.7 기록 시작과 종료

1. 준비 화면의 확인 항목을 완료합니다.
2. **기록 시작**을 누릅니다. 상단에 "기록 중"이 표시됩니다.
3. 측정을 마치면 **기록 종료**를 누릅니다. 파일 저장이 완료되면 "기록 완료"가 표시됩니다.

> 기록 중에는 다른 탭으로 이동할 수 없습니다. 기록을 종료한 뒤 이동하십시오.

8. 기록 화면



기록 화면



기록 상세

8.1 기록 목록과 검색

저장된 기록이 날짜순으로 표시됩니다. 참가자, 나이, 파일 이름으로 검색할 수 있습니다.

8.2 기록 상세

기록을 선택하면 상세 정보가 표시됩니다.

- **전체 타임라인**: EEG 활동, 움직임, 수신 상태를 시간 순서로 표시합니다. 연결이 끊어진 구간도 여기서 확인합니다.

- **샘플 손실, 움직임 구간, 마커** 요약
- **데이터 무결성**: 저장된 샘플 수, 정상 종료 여부, 장비, 배터리
- **채널 매핑**: 채널별로 지정한 전극 위치
- **메모**: 준비 화면에서 입력한 메모

8.3 기록 삭제와 저장 폴더 열기

- **삭제**: 기록을 삭제합니다. **선택**을 누르면 여러 기록을 한 번에 삭제할 수 있습니다. 삭제한 기록은 복구할 수 없습니다.
- **폴더 열기**: 기록 파일이 저장된 폴더를 엽니다(9.1 참조).
- 기록 중 앱이 비정상 종료되면 해당 기록은 "불완전"으로 표시됩니다. **검증 구간 복구**를 누르면 정상적으로 저장된 구간까지 새 파일로 복구합니다.

9. 파일 관리

9.1 저장 위치

플랫폼	저장 위치	여는 방법
PC (Windows)	`문서\VitalTrack\EEG`	기록 화면 또는 설정의 **폴더 열기**
Android	앱 저장 공간의 `VitalTrack/EEG`	**폴더 열기**를 누르면 파일 앱에서 VitalTrack 폴더가 열립니다.

> **iOS** 파일 앱의 **나의 iPhone → VitalTrack → EEG**에 저장됩니다. Mac에 연결하면 Finder의 파일 공유에서도 확인할 수 있습니다.

9.2 기록 파일 구성

기록 1회마다 다음 세 파일이 생성됩니다.

파일	내용
`eeg_날짜_시각_번호.csv`	측정 데이터. 초당 250행. 원본 신호, 정제 신호, 관성 데이터, 마커
`eeg_날짜_시각_번호_band.csv`	밴드 파워. 초당 1행. 채널별 대역 상대 파워(%)
`eeg_날짜_시각_번호.csv.session.json`	세션 정보. 참가자, 채널 배치, 장비, 배터리, 기록 요약

세 파일은 이름의 앞부분이 같으며, 이동하거나 보관할 때 함께 관리하십시오. 각 열의 정의는 부록 A를 참조하십시오.

> 기록 중에는 파일 이름 끝에 `.partial`이 붙으며, 기록이 정상 종료되면 제거됩니다.

9.3 PC로 옮기기와 백업

- **Android**: 휴대폰을 USB로 PC에 연결하거나, 파일 앱에서 VitalTrack 폴더의 파일을 선택해 공유(메일, 클라우드 등)합니다.
- **PC**: `문서\VitalTrack\EEG` 폴더 전체를 복사하여 백업합니다.

> **iOS** 파일 앱에서 파일을 길게 눌러 공유하거나, Mac에 연결하여 Finder의 파일 공유에서 내보냅니다.

9.4 파일 열람

CSV 파일은 Excel, Python 등 일반 분석 도구로 열 수 있습니다. 파일의 첫 줄은 `# sample_rate=250;` 이며, 두 번째 줄부터 표 형식의 데이터가 시작됩니다.

Python 예시:

```
import pandas as pd

eeg = pd.read_csv("eeg_20261023_101010_000001.csv", comment="#")
band = pd.read_csv("eeg_20261023_101010_000001_band.csv", comment="#")
print(eeg[["elapsed_ms", "ch1_uv", "ch1_clean_uv"]].head())
```

10. 설정

하단 탭의 **설정**에서 변경합니다. 변경한 값은 즉시 저장됩니다. **기본값으로 되돌리기**를 누르면 모든 설정이 초기값으로 돌아가며, 저장된 기록은 유지됩니다.

10.1 저장

기록 폴더의 위치를 표시하며, **폴더 열기**로 바로 열 수 있습니다.

10.2 움직임 판정

항목	설명
가속도 기준	이 값을 넘는 가속도를 움직임으로 판정합니다.
각속도 기준	이 값을 넘는 회전 속도를 움직임으로 판정합니다.
최소 지속	기준을 넘는 상태가 이 시간 이상 지속되면 움직임 구간으로 판정합니다.
움직임 구간 자동 마커	움직임 구간의 시작과 끝에 마커(MOTION_START, MOTION_END)를 기록합니다.
IMU 레인 x·y·z 축 표시	움직임을 축별로 나누어 표시합니다.

10.3 표시

측정 화면의 기본 시간 범위와 기본 파형 범위를 지정합니다.

10.4 배터리 경고

- **주의**: 배터리 잔량이 이 값 이하가 되면 경고를 표시합니다.
- **기록 종료 권장**: 배터리 잔량이 이 값 이하가 되면 기록 종료를 안내합니다.

10.5 빠른 마커

측정 화면에서 사용할 빠른 마커의 이름을 추가, 수정, 삭제합니다.

10.6 언어

앱 첫 화면 오른쪽 위의 지구본 아이콘을 눌러 **한국어 / English / 시스템 언어 사용** 중에서 선택합니다.

11. 문제 해결

11.1 장비가 검색되지 않음

- 장비의 전원과 배터리 잔량을 확인하십시오.
- PC 또는 휴대폰의 Bluetooth가 켜져 있는지 확인하십시오.
- 앱의 Bluetooth 권한(Android는 근처 기기)이 허용되어 있는지 확인하십시오.
- 장비를 1 m 이내로 가까이 두고 **다시 검색**을 누르십시오.
- 다른 기기에 이미 연결되어 있다면 해당 연결을 먼저 해제하십시오.

11.2 접촉 상태가 정상으로 바뀌지 않음

- REF와 BIAS(GND) 전극을 먼저 확인하십시오. 두 전극의 접촉이 불량하면 모든 채널의 신호 품질이 저하됩니다.
- 모발을 가르고 젤을 보충한 뒤 전극을 가볍게 눌러 고정하십시오.
- 젤이 안정될 때까지 1–2분 기다리십시오.
- 측정 중에는 움직임, 대화, 이를 악무는 동작을 피하십시오.
- 전극을 연결하지 않은 채널은 배치에서 제외하십시오(4.5 참조).

11.3 모든 채널에 같은 잡음이 나타남

- 모든 채널에 같은 형태의 잡음이 나타나면 REF·BIAS 전극 또는 케이블 문제일 가능성이 큽니다. 두 전극을 다시 부착하십시오.
- 케이블이 흔들리거나 당겨지지 않도록 고정하십시오.
- 충전기, 모니터, 전원 어댑터 등 전기 기기와 거리를 두고 측정하십시오.

11.4 파형에 심전도(ECG)가 섞임

파형에 약 1초 간격의 뾰족한 파형이 규칙적으로 나타나면 심전도(ECG) 신호가 유입된 것입니다.

- REF 전극이 목이나 몸통 쪽으로 내려가 있지 않은지 확인하고, 권장 위치(귓불)를 사용하십시오.
- 특정 채널에만 나타나면 해당 전극이 혈관 위에 있을 수 있습니다. 위치를 조금 옮겨 보십시오.

11.5 연결이 자주 끊어짐

- 장비와 PC·휴대폰 사이의 거리를 줄이고, 사이에 사람이나 벽이 없도록 하십시오.
- 휴대폰의 배터리 최적화 대상에서 VitalTrack을 제외하십시오(2.2 참조).
- 주변에 Bluetooth 기기가 많다면 사용하지 않는 기기의 Bluetooth를 잠시 끄십시오.
- 재연결되면 기록은 같은 파일에 이어서 저장됩니다(5.3 참조).

부록 A. CSV 열 정의

A.1 측정 데이터 (`….csv`)

열	단위	내용
`timestamp_utc`	UTC 시각	샘플 시각
`elapsed_ms`	ms	기록 시작 후 경과 시간 (4 ms 간격)
`ch1_uv` – `ch8_uv`	µV	원본 신호 (장비 수신값)
`ch1_clean_uv` – `ch8_clean_uv`	µV	정제 신호 (0.5–45 Hz 대역 통과, 전원 잡음 제거, 공통 기준 재참조)
`acc_x_g`, `acc_y_g`, `acc_z_g`	g	가속도
`gyro_x_dps`, `gyro_y_dps`, `gyro_z_dps`	°/s	각속도
`acc_mag_mg`	mg	가속도 기반 움직임 크기
`gyro_mag_dps`	°/s	각속도 기반 움직임 크기
`event_marker`	문자열	마커 이름. 여러 개인 경우 `|` 로 구분

- 사용하지 않는 채널은 0으로 저장됩니다.
- 무선 끊김 등으로 누락된 샘플은 전후 값으로 선형 보간하며, 해당 구간에 `SYSTEM_DATA_GAP`, `SYSTEM_DATA_RESUME` 마커를 기록합니다.
- 움직임 구간은 `MOTION_START`, `MOTION_END` 마커로 표시됩니다.
- 원본 신호는 하드웨어 구성상 극성이 반대로 저장됩니다(REF − 전극). 스펙트럼과 밴드 파워에는 영향이 없습니다.

A.2 밴드 파워 (`…_band.csv`)

열	단위	내용
`timestamp_utc`	UTC 시각	분석 시각
`elapsed_ms`	ms	측정 데이터와 같은 시간축. 최근 8초 분석 구간의 끝 시점
`ch1_delta_pct` – `ch8_gamma_pct`	%	채널별 델타·세타·알파·베타·감마 상대 파워

배치하지 않은 채널, 부착 안됨 채널, 분석 전 구간은 빈칸으로 저장됩니다.

부록 B. 용어집

한국어	English	설명
전극	Electrode	피부에 부착하여 생체 신호를 검출하는 부분
채널 (CH1–CH8)	Channel	장비의 입력 단자. 전극 하나가 채널 하나에 연결됩니다.
기준 전극 (REF)	Reference electrode	모든 채널의 전위 측정 기준이 되는 전극
바이어스 전극 (BIAS)	Bias electrode	공통 모드 잡음을 줄이는 구동 접지 전극. 전극 캡의 GND
정상 / 약함 / 부착 안됨	Good / Weak / Not attached	전극 접촉 상태
신호 미리보기	Signal preview	기록하지 않고 파형만 확인하는 기능
마커	Marker	기록 중 특정 시점에 이벤트 이름을 표시하는 기능
움직임 구간	Motion period	관성 측정 장치가 움직임을 감지한 구간
밴드 파워	Band power	주파수 대역별 신호 파워의 비율
원본 신호	Raw signal	장비에서 수신한 그대로의 신호
정제 신호	Cleaned signal	필터와 공통 기준 재참조로 잡음을 줄인 신호
샘플링 주파수	Sampling rate	초당 측정 횟수 (250 Hz)

부록 C. 사양

항목	사양
측정 채널	뇌파 8채널, 기준 전극(REF), 바이어스 전극(BIAS)
신호 변환	24비트 ADC (TI ADS1299), 이득 24
샘플링 주파수	250 Hz
입력 범위	±187.5 mV
분해능	약 0.022 µV
움직임 센서	6축 IMU (가속도 ±4 g, 각속도 ±500 °/s, 104 Hz)
무선 통신	Bluetooth Low Energy (nRF52840)
장비 이름	VitalTrack EEG (XXXX), XXXX는 장비마다 다른 4자리
배터리	리튬 폴리머 3.7 V, 750 mAh
충전	USB-C, 충전 전류 50 mA
전극 커넥터	10핀, 2.54 mm 간격 (REF, CH1–CH8, BIAS)
배터리 커넥터	2핀, 1.25 mm 간격
보드 크기	50 × 36 mm (커넥터 핀 제외)